

ポイント 磁界と電流のきまり

- **磁界の向き** 磁界の中に置いた方位磁針のN極がさす向きが、その場所の磁界の向きです。磁界が強いところほど、磁界のようすを表す線の間かくがせまくなります。
- **電流がつくる磁界** 導線のまわりには、導線を中心とした同心円状の磁界ができます。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向きです。
- **電流が受ける力** 磁界の中を流れる電流は、電流の向きと磁界の向きの両方に垂直な向きの力を受けます。電流の向きと磁界の向きのうち、一方だけを逆にすると、力の向きも逆になります。

1 図は、棒磁石のまわりの磁界を線で表したものです。図の上を上とします。

棒磁石のまわりの磁界

(1) 磁界のようすを表す、図のような線を何といいますか。

答え

(2) A点に置いた方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

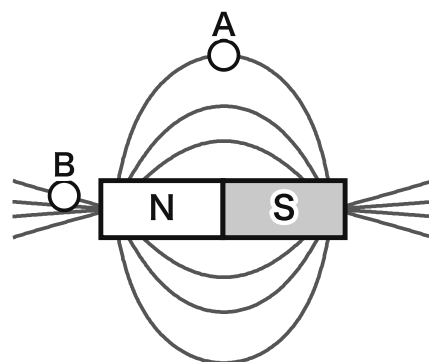
ア 右 イ 左 ウ 上 エ 下

答え

(3) 磁界が強いのは、A点とB点のどちらですか。記号で答えなさい。

答え

(4) Aを通る磁力線と、Bを通る磁力線に、磁界の向きを表す矢印を1つずつかき入れなさい。

**2** 導線とコイルに電流を流したときの磁界を調べます。図の上を上とします。

導線とコイルの磁界

(1) 上の図のように電流を流しました。A点の方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 上 イ 右 ウ 下 エ 左

答え

(2) 電流の向きを、奥から手前に変えました。B点の方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 上 イ 右 ウ 下 エ 左

答え

(3) 導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界の強さはどうなりますか。

答え

(4) 下の図は、コイルの断面です。コイルの内側にできる磁界の向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 左 イ 右 ウ 上 エ 下

答え

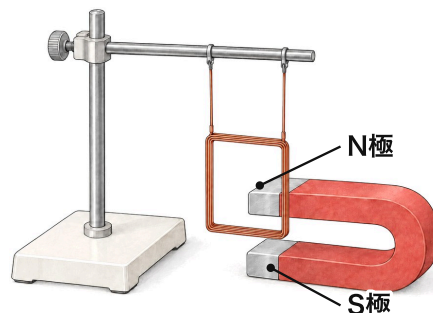


3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

磁界の中のコイルの動き

【実験】磁界の中にコイルをつらし、電流を流したときの動きを調べました。

- ① U字形磁石の上のうでをN極、下のうでをS極にして置き、スタンドからつらしたコイルの下辺が、磁石の2つのうでのあいだに入るようにしました。
- ② コイルを、電源装置、スイッチ、電熱線につなぎました。
- ③ コイルの下辺に、図の左から右へ電流が流れるようにして、スイッチを入れると、コイルは奥の向きに動きました。



- (1) 回路に電熱線をつないだのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

- (2) 磁石のN極とS極を入れかえて、③と同じ向きに電流を流しました。コイルの動く向きを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 手前の向き
イ 奥の向き
ウ 上の向き
エ 動かない

答え

- (3) 磁石のN極とS極を入れかえ、さらに電流の向きも③と逆にしました。コイルの動く向きを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 手前の向き
イ 奥の向き
ウ 上の向き
エ 動かない

答え

- (4) コイルの動きを大きくする方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 電源装置の電圧を大きくする。
イ 抵抗の小さい電熱線にかえる。
ウ 磁力の強い磁石にかえる。
エ スイッチを入れておく時間を長くする。

答え